

Laboratorium 4

Sprawozdanie

Julia Borkowska, Mateusz Chmurzyński, Michał Wdowski

14 czerwca 2021

1 Wprowadzenie

Czwarte laboratorium z *Podstaw Teorii Informacji* dotyczy wyszukiwania informacji. W tym projekcie skupimy się na danych dźwiękowych. W ostatnich czasach znane są aplikacje, które uruchamiamy przy grającej muzyce, a one zwracają nam tytuł i wykonawcę danego utworu. Przyjrzymy się im bliżej i ocenimy na ile są one trafne.

2 Eksperyment

2.1 Opis i cel

Do eksperymentu wykorzystamy dwie popularne aplikacje: *Shazam* i *SoundHound*. Badanie będzie polegało na włączeniu jednej i drugiej aplikacji podczas odtwarzania utworu. Utwory będziemy dobierali tak, aby różniły się pod względem popularności w internecie oraz pod względem gatunku muzyki. Każdej piosence postaramy się znaleźć wersję studyjną, wersję na żywo, wykonania bardziej i mniej popularne, wersje na pianino. Spróbujemy również zanucić te piosenki. Eksperyment ma na celu porównanie i sprawdzenie trafności wyników zwracanych przez obie aplikacje, na różnych wykonaniach i na różnych utworach.

Aby ocenić, czy znaleziony obiekt jest poprawny skorzystamy z kilku kryteriów: główna melodia musi być identyczna (wykonanie może być na innych instrumentach lub w innej aranżacji) oraz tekst musi być ten sam (może być również tłumaczeniem na inny język).

2.2 Przebieg

2.2.1 Deep Purple - „When a Blind Man Cries”

Wybraliśmy ten utwór, ponieważ jest stary i na tyle znany, że na pewno ma wiele różnych wykonania.

- **Wersja studyjna** - Zarówno Shazam jak i SoundHound poradziły sobie bez problemu.
- **Wersja na żywo** - Shazam znalazł oryginał, a SoundHound wersję koncertową.
- **Cover innego zespołu** - Zarówno Shazam jak i SoundHound znalazły poprawnie to wykonanie.
- **Wersja na pianino z wokalem** - Shazam znalazł zupełnie inny utwór na pianino - po przesłuchaniu nie usłyszeliśmy podobnych dźwięków, oba utwory łączyło tylko wykonanie na pianinie. SoundHound z kolei nie znalazł nic.
- **Wersja na pianino instrumentalna** - Obie aplikacje nie znalazły nic podobnego.
- **Nucenie** - Obie aplikacje nie znalazły nic podobnego.

2.2.2 „Oda do radości”

Wybraliśmy ten utwór, by zobaczyć jak testowane aplikacje zachowują się w zderzeniu z muzyką klasyczną.

- **Wersja studyjna** - Zarówno Shazam jak i SoundHound poradziły sobie bez problemu.
- **Wersja na żywo** - Shazam nie znalazł nic, a SoundHound znalazł dokładnie tę wersję, z tym samym dyrygentem.
- **Wersja na pianino (trudna)** - Obie aplikacje znalazły wykonania transkrypcji na pianino wg Liszta.
- **Wersja na pianino (łatwa)** - Obie aplikacje znalazły niszowe wykonania.
- **Nucenie** - Shazam nie znalazł nic, ale SoundHound znalazł pewne niszowe wykonania.

2.2.3 Jacek Kaczmarski - „Kniazia Jaremy nawrócenie”

Wybraliśmy ten utwór, by zobaczyć jak testowane aplikacje zachowują się w zderzeniu z mało znanym światu polskim utworem - na tyle mało znanym, że trudno jest znaleźć w internecie jego wykonania.

- **Wersja studyjna** - Obie aplikacje nie znalazły nic.
- **Nucenie** - Obie aplikacje nie znalazły nic.

2.2.4 Alan Walker - „Faded”

Zdecydowaliśmy się na tą piosenkę, bo jest ona przedstawicielem muzyki elektronicznej, w której występują słowa. Ponadto, utwór jest bardzo znany i w internecie jest dużo ciekawych wykonania, które podczas eksperymentu mogą dać nieoczywiste wyniki.

- **Wersja studyjna** - Obie aplikacje nie miały problemu ze znalezieniem oryginału
- **Wersja na żywo** - Początek tego wykonania różnił się od oryginału i w pierwszych pomiarach aplikacja SoundHound nie mogła dopasować żadnego utworu. Raz udało jej się wyszukać listę kompletnie innych piosenek, przedostatnim razem wynikiem było trochę inne wykonanie oryginału, ale opublikowane przez autora. Dopiero za ostatnim razem aplikacja zwróciła odnośnik do oryginalnego wykonania i śledziła na żywo śpiewany tekst. Aplikacja nie znalazła badanego wykonania na żywo, mimo że cieszy się ono ogromną ilością wyświetleń. Wykonanie na żywo było również problematyczne dla aplikacji Shazam, na początku brak rezultatów, później kilka innych piosenek z podobną melodią, wreszcie oryginał, a później jeszcze inna wersja utworu. Odnośnika do dokładnie tego samego wykonania nie uzyskaliśmy.
- **Wersja na pianino (łatwa)** - Tutaj do czynienia mieliśmy z pojedynczymi *nutkami*. Trend aplikacji Shazam to dwa wyszukiwania innego wykonania oryginału (cover), a w dalszej części aplikacja zwracała jedną konkretną piosenkę, która nie miała nic wspólnego z badanym utworem i wersją na pianino. Aplikacja SoundHound poradziła sobie znacznie lepiej - dwa wyniki z wykonaniami na pianino (jedno wykonanie popularniejsze, drugie wręcz przeciwnie) i trzy inne piosenki w jednym pomiarze.
- **Wersja (wykonanie) na pianino (trudna)** - SoundHound nie poradził sobie najlepiej - dominowało wyszukiwanie jednej, niezwiązanej z oryginałem piosenki, trafił się tylko jeden wynik z wykonaniem na pianino, inny od badanego. Shazam tutaj odnalazł się znakomicie - zaraz na początku wykonania, za drugim pomiarem, prawie natychmiast znalazł dokładnie to samo wykonanie.
- **Mało popularny cover** - Wykonanie, mimo małej popularności na serwisie YouTube subiektywnie jest bardzo dobre i podobne do oryginału. Aplikacja Shazam nie znalazła konkretnej piosenki, ale znalazła inne covery piosenki *Faded*. SoundHound zawiódł - w większości pomiarów nie znajdował nic, w jednym zwrócił listę innych piosenek.

- **Popularny cover męski** - SoundHound znalazł dokładnie to samo wykonanie w jednym pomiarze, Shazam potrzebował około czterech. Shazam wyszukiwał utwory które miały w nazwie *Faded*, ale jedno z wykonan po odtworzeniu brzmiało jak kompletnie inna piosenka.
- **Wersja taneczna - rumba** - Obie aplikacje znalazły tę samą przerobioną wersję oryginału, ale nie była to ta konkretna wersja.
- **Wersja taneczna - wolny walc** - Shazam - brak rezultatów, SoundHound - jedno inne wykonanie piosenki, brak wyników, lista niepasujących tytułów.
- **Nucenie** - Brak rezultatów.

2.2.5 Theatre of Tragedy - „...A Distance There Is”

Ten utwór wybraliśmy ze względu na małą popularność i fakt, że z punktu widzenia użytych instrumentów jest bardzo prosty - mamy tu pianino, wokół kobiecy oraz czasem wiolonczelę. Wszystkie instrumenty mają przez większość utworu prostą melodię - nie grają wielu dźwięków jednocześnie, raczej są to pojedyncze dźwięki po sobie, także wokalistka śpiewa przez większość utworu solo.

- **Wersja studyjna** - Obie aplikacje znalazły poprawny utwór.
- **Wersja na żywo** - Shazam nie znalazł żadnych utworów, natomiast SoundHound po kilku próbach rozpoznał fragment pianina i zwrócił poprawny wynik.
- **Wersja na żywo z inną wokalistką** - Żadna aplikacja nie zwróciła jakichkolwiek wyników. Ta wersja była wyjątkowo zaszumiona głosem publiczności, nagranie było słabej jakości, a wokalistka śpiewała oktawę niżej.
- **Wersja na pianino** - Mimo, że pianino stanowi większość tego utworu i ta wersja nie różni się znacznie od oryginału, to SoundHound nie znalazł nic, a Shazam zwrócił poprawny wynik za drugim razem.
- **Nucenie** - Obie aplikacje nie znalazły poprawnego wyniku, jedynie SoundHound zaproponował jeden, różny od oryginału utwór.

2.2.6 The Cranberries – „Zombie”

- **Wersja studyjna** - Obie aplikacje znalazły poprawny wynik.
- **Wersja na żywo** - SoundHound znalazł wersję MTV Unplugged, ale nie za pierwszym razem, a Shazam inną piosenkę lub nic.
- **Wersja na żywo z orkiestrą** - Shazam nie znalazł nic, SoundHound na słowach "with their tanks" znalazł oryginał.
- **Cover** - SoundHound nic, natomiast Shazam znalazł dokładnie ten cover już przy pierwszej próbie.
- **Cover po hiszpańsku** - SoundHound znajdował inne utwory, Shazam nic.
- **Wersja na pianino - łatwa** - SoundHound bez problemu znalazł cover na pianino i wokół, Shazam nie znalazł nic.
- **Wersja na pianino - średnia** - SoundHound na początku nie znajdował nic, potem znalazł inne nagranie oryginału, Shazam znajdował inne utwory, aż wreszcie znalazł cover na pianino.
- **Wersja na pianino - bardzo trudna** - Obie aplikacje albo nic nie znajdowały, albo zwracały inne, niepowiązane utwory.
- **Nucenie** - SoundHound znajdował różne wersje oryginału przy każdej próbie, nawet śpiewając oktawę niżej, z kolei Shazam nie znalazł nic.

2.2.7 ABBA - „Lay All Your Love On Me”

- **Wersja studyjna** - Aplikacje znalazły oryginał bez problemu.
- **Popularny cover na żywo** - Obie aplikacje znalazły ten konkretny cover.
- **Cover metalowy** - Tak samo, jak w poprzednim przypadku znaleziono ten cover.
- **Inny cover na żywo** - Aplikacje nie znalazły nic, ta wersja znacznie różniła się aranżacją i była zaszumiona publicznością.
- **Wolniejsza wersja** - SoundHound znalazł podobny motyw w utworze muzyki klasycznej, Shazam nie zwrócił żadnych wyników.
- **Wersja na pianino - łatwa** - SoundHound znalazł jakiś remix i oryginał, jednak nie za pierwszym razem, Shazam za każdym pomiarem zwracał inny wynik, niezwiązany z oryginałem (jednak fragmentami z podobną melodią lub stylem).
- **Wersja na pianino - dziwna** - SoundHound znajdował inne utwory lub nic, Shazam za każdym pomiarem co innego, dopiero za czwartym razem znalazł 8-bitową wersję oryginału.
- **Wersja na pianino - bardzo dziwna** - SoundHound znalazł cover lub oryginał, jednak nie od razu, Shazam znalazł inny utwór lub nie zwracał nic.
- **Nucenie** - SoundHound znalazł różne wersje oryginału, w każdej próbie inne, Shazam nie zwrócił żadnych wyników.

3 Wyniki

3.1 Zliczanie prób

W poniższych tabelach prezentujemy zbiorcze wyniki eksperymentu.

Piosenka	L. zapytań	L. wszystkich wyników	L. trafnych wyników
When Blind Man Cries	18	9	9
Oda do radości	15	14	14
Kniazia Jaremy nawrócenie	6	0	0
Faded	32	32	14
...A Distance There Is	18	6	5
Zombie	32	17	13
Lay All Your Love On Me	32	23	18

Tabela 1: Wyniki dla aplikacji SoundHound

Piosenka	L. zapytań	L. wszystkich wyników	L. trafnych wyników
When Blind Man Cries	18	9	9
Oda do radości	15	9	9
Kniazia Jaremy nawrócenie	6	0	0
Faded	38	28	18
...A Distance There Is	16	5	5
Zombie	34	14	7
Lay All Your Love On Me	31	18	10

Tabela 2: Wyniki dla aplikacji Shazam

Dla obu aplikacji policzyliśmy również miary selektywności na podstawie przeprowadzonych pomiarów.

3.2 Miary selektywności dla aplikacji SoundHound

Wykonano 153 zapytania, w wyniku których uzyskano 101 obiektów, z czego 73 semantycznie poprawnych. Ponieważ w znacznej większości prób wynikiem była pusta lista obiektów lub jeden obiekt, stopa sukcesu i średnia ranga nie niosą nowych informacji o badanych wyszukiwarkach. Natomiast przywołania nie jesteśmy w tym przypadku policzyć, ponieważ nie mamy dostępu do bazy wyszukiwarek, w związku z czym nie wiemy, ile poprawnych obiektów znajduje się w bazie.

Precyzja dla tej wyszukiwarki wynosi:

$$p = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \frac{N(q)}{K(q)} = \frac{1}{153} \frac{73}{101} \approx 0,004724.$$

3.3 Miary selektywności dla aplikacji Shazam

Dla wyszukiwarki Shazam z tych samych powodów jesteśmy w stanie policzyć jedynie precyzję, która wynosi:

$$p = \frac{1}{158} \frac{58}{83} \approx 0,004423.$$

4 Wnioski

Patrząc na liczbowe wyniki, obie aplikacje poradziły sobie bardzo podobnie. Można powiedzieć, że precyzja tych wyszukiwarek jest bardzo mała, a mimo to aplikacje mają wiele pobrań i dobre oceny użytkowników. Wynika to ze specyfiki naszego eksperymentu, w którym używaliśmy często niestandardowych danych - warto zauważyć, że przy nagraniach oryginalnych obie aplikacje radziły sobie bez problemów, jedynym wyjątkiem był utwór Jacka Kaczmarskiego, którego mogło nie być w bazie żadnej z wyszukiwarek. Nagrania na żywo lub niszowe wykonania w wyjątkowo odmiennych aranżacjach sprawiały spore problemy - wyjątki stanowiły covery, które zostały oficjalnie opublikowane w serwisach typu iTunes lub Spotify, albo zostały wydane na albumach przez zarejestrowane wytwórnie muzyczne. Także nucenie nie dawało zadowalających rezultatów - możemy tu winić m.in. dość niedokładne odwzorowanie przez nas dźwięków głównej melodii. Na podstawie tych wyników możemy domniemywać pewnych cech badanych wyszukiwarek.

Baza wyszukiwarek może składać się z plików audio opisanych informacjami wyświetlanymi użytkownikowi, takich jak tytuł, wykonawca, album i data wydania, ew. tekst utworu itp. Porównywanie elementów bazy z próbkami danymi przez użytkownika polega najprawdopodobniej na porównywaniu fal audio z odpowiednią dokładnością (numeryczne metody badania podobieństwa sygnałów), nie zważając na takie aspekty jak użyte instrumenty, melodię wiodącą czy inne cechy utworu, jakie jest w stanie rozpoznać człowiek. Może to być powodem dużej precyzji dla nagrań studyjnych, a małej dla innych wykonania, wersji na żywo czy coverów o innej aranżacji, zwłaszcza, gdy dokładnie tych nagrań nie było w bazie.

Można spodziewać się, że przetworzenie nagrań w bazie, aby wyodrębnić ich charakterystyczne cechy, takie jak tekst i główna melodia, ew. użyte instrumenty i przechowywanie ich w strukturach danych wykorzystujących te cechy dałoby lepsze wyniki wyszukiwań. Wiązałoby się to jednak z wykonaniem tych samych lub podobnych operacji na danych wejściowych, co znacznie zwiększyłoby koszt obliczeniowy wyszukiwania. Również aplikacje tego typu nie byłyby prawdopodobnie darmowe, bo takie rozwiązanie wiąże się z wielkim nakładem pracy specjalistów w opracowaniu takiej bazy i algorytmu wyszukiwania. Biorąc pod uwagę fakt, że utworów i gatunków muzyki wciąż przybywa, praca nad takim projektem wymagałaby ciągłego dostosowywania algorytmu do nowych elementów bazy. Zatem rozwiązanie przyjęte przez twórców aplikacji SoundHound i Shazam (oraz podobnych) jest uzasadnione, ponieważ pokrywa najprostszy, a zarazem najczęstszy przypadek użycia, czyli wyszukanie na podstawie nagrania oryginalnego, słyszanego gdzieś w restauracji czy u znajomych na przyjęciu.

5 Źródła

5.1 Deep Purple - „When a Blind Man Cries”

- https://youtu.be/9_Iq9CWuqMM - oryginał
- <https://youtu.be/ElZmD78VD7g> - wersja na żywo
- <https://youtu.be/rwcrkwFoGzk> - cover zespołu Metallica
- <https://youtu.be/NQMnbyqpx0A> - cover innego zespołu z wokalem
- <https://youtu.be/ElugSzIS6js> - wersja na pianino (instrumentalna)

5.2 „Oda do radości”

- <https://youtu.be/-kc0pyM9cBg> - wersja studyjna
- <https://youtu.be/Jg3sEE18WsE> - wersja na żywo
- <https://youtu.be/2DUnnOpD5Zk> - wersja na pianino
- <https://youtu.be/yEKDTqDM8v8> - wersja na pianino (łatwa)

5.3 Jacek Kaczmarski - „Kniazia Jaremy nawrócenie”

- <https://youtu.be/-1t4Dz0vQjo> - oryginał

5.4 Alan Walker - Faded

- <https://youtu.be/60ItHLz5WEA> - oryginał (wersja studyjna)
- <https://youtu.be/mIxlVl0ISO> - wykonanie na żywo
- <https://youtu.be/mm5rUbvXWtI> - wersja na pianino (łatwa)
- <https://youtu.be/1dNxCJsbtWM> - wersja na pianino (trudna)
- https://youtu.be/jL_qURSzICI - małopopularny cover
- <https://youtu.be/IgCphQCkHsk> - popularny cover męski
- https://youtu.be/Qo7qju6_s9U - wersja taneczna - rumba
- <https://youtu.be/nxoawVS-A8o> - wersja taneczna - wolny walc

5.5 Theatre of Tragedy - „...A Distance There Is”

- <https://youtu.be/saxn3zJs0wM> - oryginał
- https://youtu.be/D4t4az_OgGo - wersja na żywo
- <https://youtu.be/D5l1DZlQAQ8> - wersja na żywo z inną wokalistką
- <https://youtu.be/fjg4DXjGTP4> - wersja na pianino

5.6 The Cranberries – „Zombie”

- <https://youtu.be/6Ejga4kJUts> - oryginał
- <https://youtu.be/8MuhFxaT7zo> - wersja na żywo
- <https://youtu.be/Nv89TpYri6I> - wersja na żywo - orkiestra
- <https://youtu.be/rxZG5PCoa4s> - cover
- <https://youtu.be/cu5iIV1em9k> - cover po hiszpańsku
- <https://youtu.be/eDVmec4ERH0> - wersja na pianino - łatwa
- <https://youtu.be/2jPQ8Ua0YdA> - wersja na pianino - średnia
- <https://youtu.be/EecWXlZuiZY> - wersja na pianino - bardzo trudna

5.7 ABBA - „Lay All Your Love On Me”

- <https://youtu.be/5mHzaIehRTE> - oryginał
- <https://youtu.be/hvVHmYLJnyc> - popularny cover na żywo
- <https://youtu.be/IvxaEnHw20w> - cover w stylu metalowym
- <https://youtu.be/Vc3t268KiRc> - cover na żywo
- <https://youtu.be/MwLU8gEB2Kw> - wolniejsza wersja
- <https://youtu.be/xn91r9nw02E> - wersja na pianino - łatwa
- <https://youtu.be/5YmF7Wls4iY> - wersja na pianino - dziwna
- <https://youtu.be/Xk6cGY40YA4> - wersja na pianino - bardzo dziwna

5.8 Inne

- <https://www.soundhound.com/> - Strona aplikacji użytej do badania - SoundHound
- <https://www.shazam.com/pl> - Strona aplikacji użytej do badania - Shazam
- <https://www.overleaf.com/> - Sprawozdanie przygotowane w środowisku Overleaf

6 Podział pracy

- Wspólnie - sformułowanie problemu, wymiana wiedzy i przemyśleń, sprawozdanie
- Julia Borkowska - przeprowadzenie i opis eksperymentu, analiza wyników, wnioski z eksperymentów
- Mateusz Chmurzyński - przeprowadzenie i opis eksperymentu
- Michał Wdowski - przeprowadzenie i opis eksperymentu